Lösningar 2022-10-25

1

a) JA Exempel: $U = \left[\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix}\right]$

b) NEJ $\dim \mathbb{P}_2 = 3 \neq 4 = \dim \mathbb{R}^4$.

c) JA Exempel: $F(\vec{x}) = A\vec{x}$, $A = \begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

2

a) $A, B \in U \Rightarrow (A+B)\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = A\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} + B\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$

Alltså $A+B \in U$

$\lambda \in \mathbb{R}$, $A \in U \Rightarrow (\lambda A)\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \lambda A\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \lambda\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$

Alltså $\lambda A \in U$.

b) Sätt $A = \begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$ då gäller

$A \in U \Leftrightarrow \begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} a+b = 0 \\ c+d = 0 \end{cases}$

Sätt $b = s$, $d = t$. Då

$A = \begin{pmatrix}-s&s\\-t&t\end{pmatrix} = s\begin{pmatrix}-1&1\\0&0\end{pmatrix} + t\begin{pmatrix}0&0\\-1&1\end{pmatrix}$, $s, t \in \mathbb{R}$

Alltså är (A_1, A_2) en bas i U där

$$A_1 = \begin{pmatrix}-1&1\\0&0\end{pmatrix} \quad A_2 = \begin{pmatrix}0&0\\-1&1\end{pmatrix}$$

c) Basen i b) har två element så $\dim U = 2$

3

a) • $F(\vec{x}+\vec{y}) = F\begin{pmatrix} x_1+y_1 \\ x_2+y_2 \\ x_3+y_3 \end{pmatrix}$

$= x_1+y_1+x_2+y_2+(x_1+y_1-x_3-y_3)t+(x_2+y_2+x_3+y_3)t^2+(x_1+y_1)t^3$

$= x_1+x_2+(x_1-x_3)t+(x_2+x_3)t^2+x_1t^3$
$+ y_1+y_2+(y_1-y_3)t+(y_2+y_3)t^2+y_1t^3$

$= F(\vec{x})+F(\vec{y})$

• $F(\lambda\vec{x}) = F\begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda x_2 \\ \lambda x_3 \end{pmatrix} = \lambda x_1+\lambda x_2+(\lambda x_1-\lambda x_3)t+(\lambda x_2+\lambda x_3)t^2+\lambda x_1 t^3$

$= \lambda(x_1+x_2)+(x_1-x_3)t+(x_2+x_3)t^2+xt^3 = \lambda F(\vec{x})$

Alltså är F linjär.

b) $F(\vec{e}_1) = 1+t+t^2 \qquad F(\vec{e}_2) = 1+t^2 \qquad F(\vec{e}_3) = -t+t^2$

så matrisen är $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

c) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ -1 \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} -1 \\ \\ 1 \\ \\ \end{matrix} \begin{matrix} \\ -1 \\ \\ \\ \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Alltså $\operatorname{rang}(A) = 3 \Rightarrow \dim \ker F = \dim \mathbb{R}^3 - \operatorname{rang}(A) = 3-3 = 0$

så F är injektiv.

d) F kan inte vara surjektiv då $\dim \mathbb{R}^3 = 3 < 4 = \dim \mathbb{P}_3$.

(4) $\chi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} 5-\lambda & 0 & 1 \\ 4 & 3-\lambda & a \\ 0 & 0 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda)\begin{vmatrix} 5-\lambda & 0 \\ 4 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda)^2(5-\lambda)$

λ	Alg. mult.	Geo. mult
3	2	$\dim \mathbb{V}_{A,3} = ?$
5	1	1

A diagonaliserbar $\Leftrightarrow$ $\dim \mathbb{V}_{A,3} = 2$

V: löser $(A-3I)\vec{x} = \vec{0}$

$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{-2} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a-2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$ Så $\dim \mathbb{V}_{A,3} = 2$ $\Leftrightarrow a = 2$

Antag $a = 2$: $\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$, $\vec{x} = \begin{pmatrix} -t \\ s \\ 2t \end{pmatrix} = t\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + s\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Sätt $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

V: löser $(A-5I)\vec{x} = 0$

$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{-2 \quad 2 \quad \frac{1}{2}} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$ $\vec{x} = \begin{pmatrix} t \\ 2t \\ 0 \end{pmatrix} = t\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$

Sätt $\vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$. Då $\underline{v} = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$ egenbas.

Svar: $a = 2$, $T = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ ger $T^{-1}AT = D$.

5

a) Vi använder Gram-Schmidt på

$$\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{u}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\vec{f}_1 = \frac{1}{|u_1|}\vec{u}_1 = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{u}_2 - (\vec{u}_2 | \vec{f}_1)\vec{f}_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} - \frac{8+0+10}{9}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-4 \\ 0-2 \\ 5-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{f}_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$(\vec{f}_1, \vec{f}_2)$ ON-bas i U.

b) Välj $\vec{f}_3$ ortogonal mot $\vec{f}_1, \vec{f}_2$ och av längd 1.

Då är $(\vec{f}_3)$ en ON-bas i $U^\perp$. Till exempel

$$\vec{f}_3 = \vec{f}_1 \times \vec{f}_2 = \frac{1}{3\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix}$$

c) Vi måste välja

$\vec{u}$ som den ortogonala projektionen på U

$\vec{w}$ som den ortogonala projektionen på $U^\perp$

Det ger $\vec{w} = (\vec{w} | \vec{f}_3)\vec{f}_3 = \frac{5-6-44}{45}\begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$

och $\vec{u} = \vec{v} - \vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 11 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -5 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix}$

6

Vi skriver ekvationen som $\vec{x}^T A \vec{x} = 6$,

där $A = \begin{pmatrix} 11 & 0 & 3 \\ 0 & 5 & 0 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. $A^T = A$ så enligt spektralsatsen finns

T ortonormal, D diagonal så att $T^T A T = D$.

Egenvärden: $\chi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} 11-\lambda & 0 & 3 \\ 0 & 5-\lambda & 0 \\ 3 & 0 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (5-\lambda)\begin{vmatrix} 11-\lambda & 3 \\ 3 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (5-\lambda)(\lambda^2 - 14\lambda + 33 - 9)$

$= (5-\lambda)(\lambda^2 - 14\lambda + 24) = (5-\lambda)(12-\lambda)(2-\lambda)$

Dvs $D = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 12 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Sätt $T\vec{y} = \vec{x}$.

Då motsvarar $\vec{x}^T A \vec{x} = 6$ $\quad 5y_1^2 + 12y_2^2 + 2y_3^2 = 6$,

vilket ger en ellips.

Punkterna närmast origo fås då $y_1 = y_3 = 0$, alltså

$12y_2^2 = 6 \iff y_2^2 = \frac{1}{2} \iff y_2 = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$. Dvs $\vec{y} = \pm\begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix}$

I ursprungliga koordinater:

$\lambda = 12$: $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -9 & 0 \end{array}\right] \begin{matrix} (3)(-1) \\ (-\frac{1}{7}) \\ \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$ $\quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 3s \\ 0 \\ s \end{pmatrix}$ sätt $\vec{f}_2 = \frac{1}{\sqrt{10}}\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Då motsvarar $\vec{y} = \pm\begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix}$ $\quad \vec{x} = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{10}}\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \pm\frac{1}{\sqrt{20}}\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

som är ortsvektorerna för de närmaste punkterna.

Punkterna längst från origo fås då $y_1 = y_2 = 0$, alltså

$2y_3^2 = 6 \iff y_3^2 = 3 \iff y_3 = \pm\sqrt{3}$ Dvs $\vec{y} = \pm\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$

I ursprungliga koordinater:

$\lambda = 2$: $\left[\begin{array}{ccc|c} 9 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 10 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right] \begin{matrix} (\frac{1}{3}) \\ (\frac{1}{10}) \\ \end{matrix} (-3) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$ $\quad \vec{x} = \begin{pmatrix} -s \\ 0 \\ 3s \end{pmatrix}$ sätt $\vec{f} = \frac{1}{\sqrt{10}}\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$

Då motsvarar $\vec{y} = \pm\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$ $\quad \vec{x} = \pm\sqrt{3}\frac{1}{\sqrt{10}}\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \pm\sqrt{\frac{3}{10}}\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$

som är ortsvektorerna för de punkter som är längst från origo.

7 Vi skriver om som $\vec{y}' = A\vec{y}$, där

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 15 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}.$$

$$\chi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} 8-\lambda & 15 \\ -2 & -3-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 5\lambda - 24 + 30 = \lambda^2 - 5\lambda + 6$$
$$= (3-\lambda)(2-\lambda)$$

$\lambda_1 = 3$ $\left(\begin{array}{cc|c} 5 & 15 & 0 \\ -2 & -6 & 0 \end{array}\right) \begin{matrix} \frac{1}{5} \\ \end{matrix} \begin{matrix} 2 \\ \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$ $\vec{x} = \begin{pmatrix} -3s \\ s \end{pmatrix}$ $s \in \mathbb{R}$

sätt $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\lambda_2 = 2$ $\left(\begin{array}{cc|c} 6 & 15 & 0 \\ -2 & -5 & 0 \end{array}\right) \begin{matrix} \frac{1}{6} \\ \end{matrix} \begin{matrix} 2 \\ \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{5}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$ $\vec{x} = \begin{pmatrix} -5s \\ 2s \end{pmatrix}$ $s \in \mathbb{R}$

sätt $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} -5 \\ 2 \end{pmatrix}$

Då $\underline{V} = (\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ egen bas.

$T = \begin{pmatrix} -3 & -5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ ger $T^{-1}AT = D$

Sätt $T\vec{z} = \vec{y}$ Då $\vec{y}' = A\vec{y} \Leftrightarrow \vec{z}' = D\vec{z} \Leftrightarrow \vec{z} = \begin{pmatrix} c_1 e^{3t} \\ c_2 e^{2t} \end{pmatrix}$

a) Lösningar $\begin{cases} y_1 = -3c_1 e^{3t} - 5c_2 e^{2t} \\ y_2 = c_1 e^{3t} + 2c_2 e^{2t} \end{cases}$

b) $y_1(0) = -1$, $y_2(0) = 0$ motsvarar $\begin{cases} -3c_1 - 5c_2 = -1 \\ c_1 + 2c_2 = 0 \end{cases}$

$\left(\begin{array}{cc|c} -3 & -5 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ 3 \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{array}\right) \begin{matrix} -2 \\ \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{array}\right)$ dvs $\begin{cases} c_1 = 2 \\ c_2 = -1 \end{cases}$

Lösning $\begin{cases} y_1 = -6e^{3t} + 5e^{2t} \\ y_2 = 2e^{3t} - 2e^{2t} \end{cases}$

8

F symmetrisk ger enligt Spektralsatsen att det finns en ON egenbas. Alltså är normallinjen till planet egenrummet till egenvärdet $\lambda_2 = 5$.

Välj två vektorer i planet

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Då $F(\vec{v}_1) = 2\vec{v}_1$, $F(\vec{v}_2) = 2\vec{v}_2$.

Välj en vektor i normallinjen

$$\vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Då $F(\vec{v}_3) = 5\vec{v}_3$

Matrisen A för F i standardbasen uppfyller $T^{-1}AT = D$ där

$$T = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Dvs $A = TDT^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1}}_{\text{Beräkna på valfritt sätt}}$

$$= \begin{pmatrix} -2 & -4 & 5 \\ 0 & 2 & 10 \\ 2 & 0 & 5 \end{pmatrix} \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -1 & -2 & 5 \\ -2 & 2 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 15 & 6 & 3 \\ 6 & 24 & 6 \\ 3 & 6 & 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 4 & 1 \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{5}{2} \end{pmatrix}$$